

BrendyStudy

Piattaforma web per il tutoraggio e la condivisione delle competenze tra studenti

Progetto di Ingegneria del Software

Università degli Studi di Ferrara — A.A. 2025/2026

Studente: FOTSO KAMGA YVAN STEVE

Angular • Spring Boot • MySQL

Obiettivo e analisi dei requisiti

Perché nasce BrandyStudy e quali bisogni copre

Problema

Gli studenti possono avere competenze diverse e necessitare di supporto in specifiche materie. BrandyStudy organizza l'incontro tra chi offre e chi cerca aiuto.

Obiettivo

Fornire un'unica applicazione per registrare competenze, individuare tutor, inviare richieste di supporto e organizzare appuntamenti.

Utenti

Studenti e tutor utilizzano le funzionalità operative; l'amministratore dispone di funzioni dedicate alla gestione degli utenti.

- Autenticazione e gestione dei ruoli
- Gestione delle materie e delle competenze
- Richieste di supporto tra studenti
- Gestione degli appuntamenti
- Persistenza dei dati su database relazionale

Organizzazione del progetto e metodologia

3

Progetto individuale con pianificazione Agile adattata

Ruolo

Progetto svolto individualmente: analisi, progettazione, sviluppo frontend/backend, database, test e documentazione.

Trello

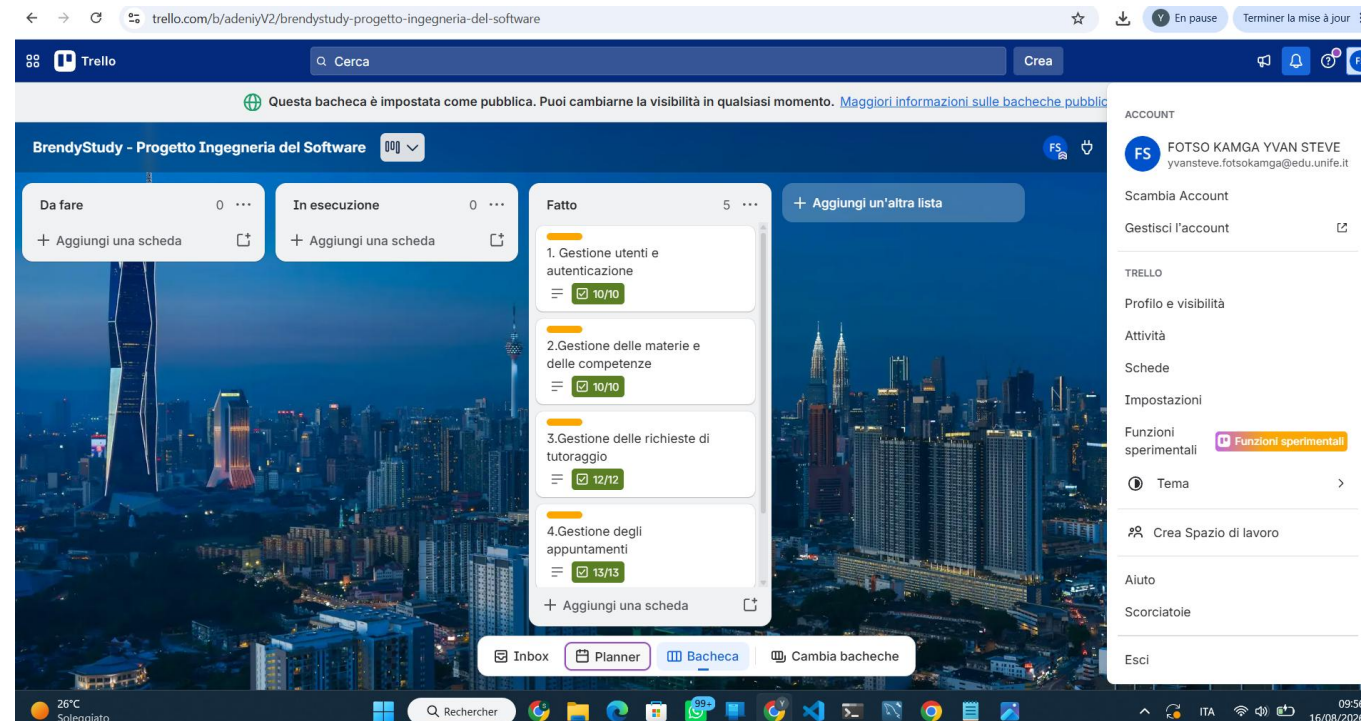
Backlog organizzato per macrofunzionalità, con checklist tecniche FE / BE / DB e avanzamento delle attività.

5

Macrofunzionalità

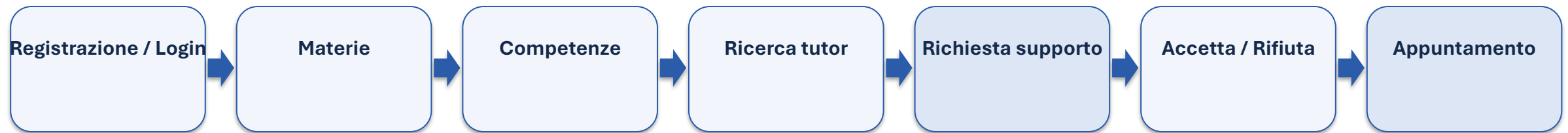
23 SP

Story Points complessivi



Disegno funzionale e User Journey

Flusso principale dell'utente all'interno di BrendyStudy

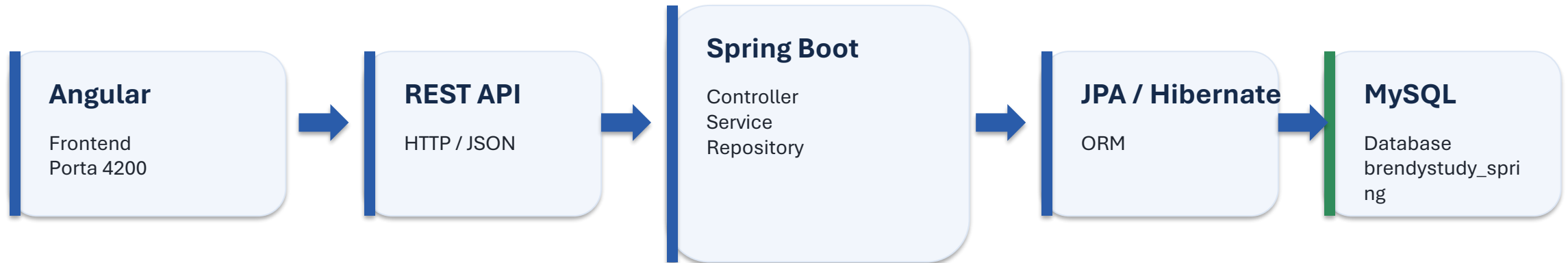


- Il percorso collega le funzioni principali senza interrompere il flusso dell'utente.
- Le autorizzazioni dipendono dal ruolo e dallo stato dell'utente.
- Le operazioni significative vengono persistite nel database MySQL.

Architettura tecnica

5

Separazione frontend-backend e persistenza dei dati



- Frontend e backend sono progetti separati e versionati in repository GitHub distinti.
- Il frontend comunica con il backend tramite endpoint REST.
- Spring Data JPA gestisce l'accesso ai dati e le relazioni tra entità.

Funzionalità implementate

Le principali macrofunzionalità realizzate

1. Utenti e autenticazione

Registrazione, login, ruoli e stato dell'utente.

2. Materie

Gestione e consultazione delle materie disponibili.

3. Competenze

Associazione utente–materia con livello e descrizione.

4. Richieste di supporto

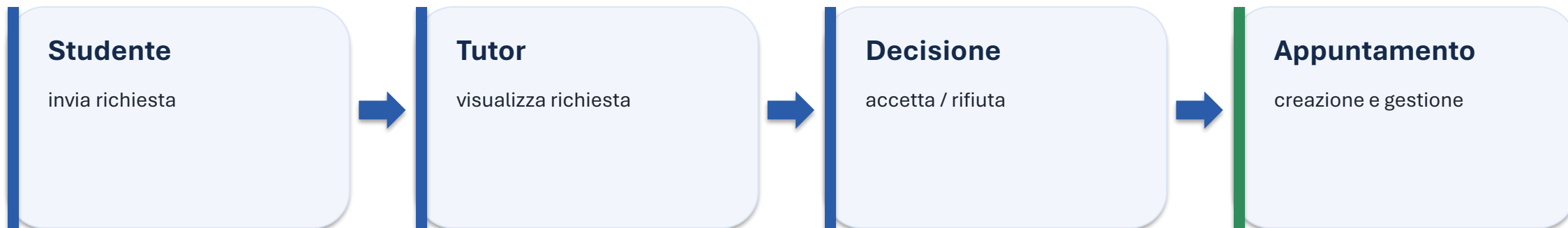
Invio e gestione delle richieste di tutoraggio.

5. Appuntamenti e amministrazione

Organizzazione degli incontri e funzioni dedicate all'amministratore.

Dettaglio di una funzionalità

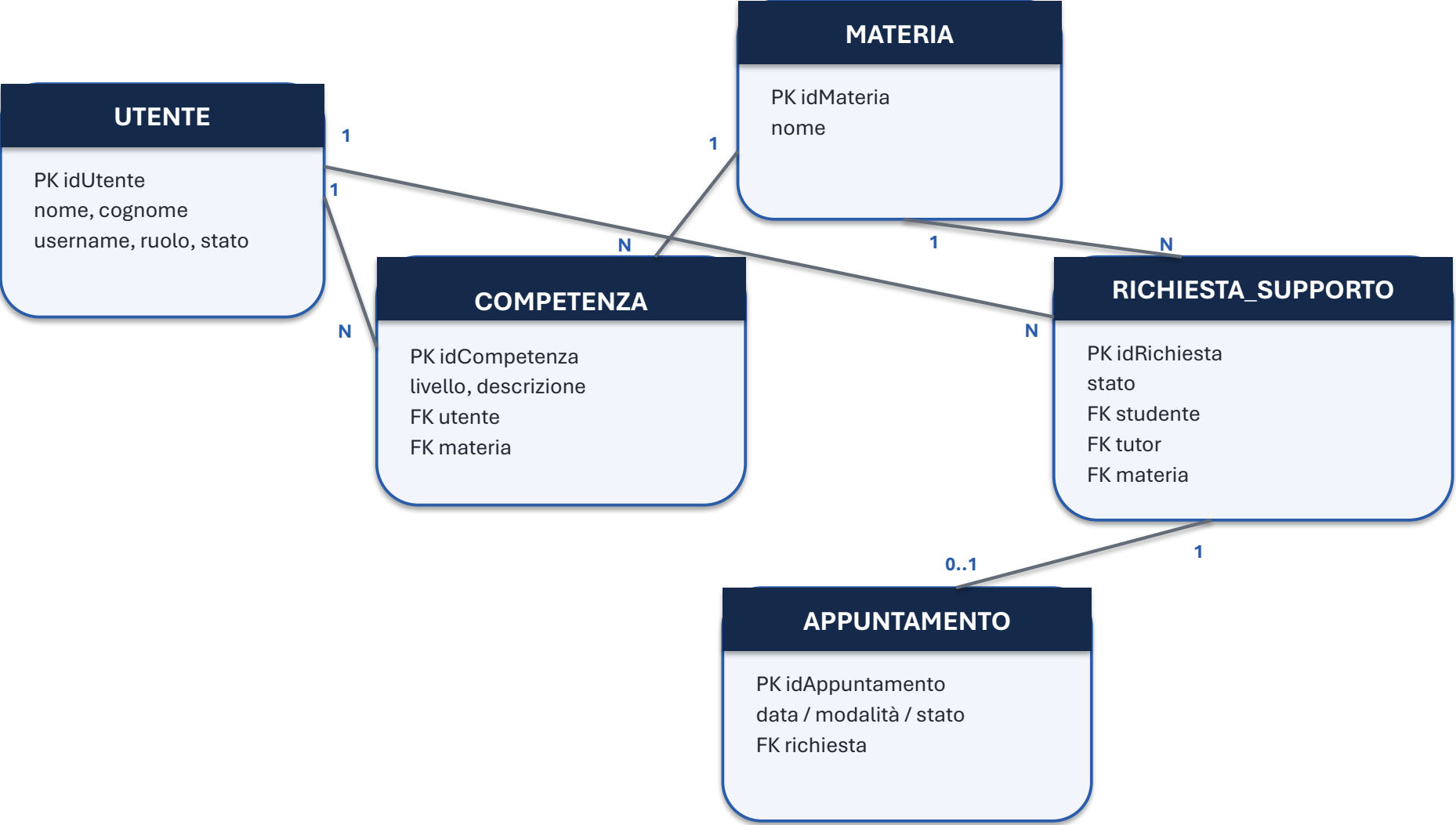
Workflow: richiesta di tutoraggio → appuntamento



- Il backend applica la logica di business nei Service.
- I Controller espongono gli endpoint REST utilizzati dal frontend Angular.
- Repository JPA e MySQL mantengono lo stato delle richieste e degli appuntamenti.

Database e modello dei dati

Entità principali e relazioni del dominio



Relazioni principali

- Un utente può avere più competenze.
- Una materia può essere associata a più competenze.
- Una richiesta collega studente, tutor e materia.
- Da una richiesta accettata può derivare un appuntamento.

Vincolo importante

- Un utente non può inserire due competenze per la stessa materia.

Testing e validazione

Test unitario della regola di business sulle competenze

All Results

● Gradle Test Run :test

Gradle Test Run :test

summary

1
tests

0
failures

0
skipped

4.022s
duration

100%
successful

Child	Name	Tests	Failures	Skipped	Duration	Success rate
BrendystudySpringBackendApplicationTests	it.unife.brendystudy.backend.BrendystudySpringBackendApplicationTests	1	0	0	1.978s	100%

Generated by [Gradle 9.5.1](#) at 13 aoÙt 2026, 13:09:26

Caso di test

Uno studente non può registrare due competenze per la stessa materia.

Tecnologie

JUnit 5 + Mockito. I repository sono simulati per isolare la logica del CompetenzaService.

Risultato

1 test eseguito • 0 failures • 0 skipped • 100% successful

Risultati, esperienza e conclusioni

10

Valutazione finale del lavoro svolto

Risultato

Applicazione full-stack funzionante con frontend Angular, backend Spring Boot e database MySQL.

Competenze acquisite

REST, organizzazione MVC, JPA, gestione dello stato frontend, Git/GitHub, Trello e testing automatico.

Esperienza

Il progetto ha permesso di collegare analisi, sviluppo e verifica in un unico flusso software.

- Difficoltà principali: integrazione frontend-backend, gestione delle relazioni tra entità e validazione delle regole di business.
- Il lavoro individuale ha richiesto pianificazione e controllo costante delle attività.
- Possibili evoluzioni: miglioramento UX, sicurezza dell'autenticazione e ampliamento dei test.

Repository e Trello: link disponibili nel file relazione_esame/LINKS.txt